



TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE
APLICACIONES WEB

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

PROYECTO

VOLTIO



MANUAL DE USUARIO

AUTOR: Alejandro Rey Tostado

ÍNDICE

<i>1. Introducción</i>	<i>3</i>
<i>2. Funcionalidades de la aplicación</i>	<i>4</i>
<i>2.1. Usuario anónimo</i>	<i>4</i>
<i>2.1.1. Registro</i>	<i>4</i>
<i>2.2. Usuario registrado (Empleado)</i>	<i>5</i>
<i>2.2.1. Editar Perfil</i>	<i>6</i>
<i>2.2.2. Dashboard y Visualización de obras</i>	<i>7</i>
<i>2.2.3. Ejecución de Tareas y Registro de Materiales</i>	<i>7</i>
<i>2.3. Usuario administrador</i>	<i>8</i>
<i>2.3.1. Gestión de obras y asignación de tareas</i>	<i>9</i>
<i>2.3.2. Control de inventario</i>	<i>11</i>
<i>2.3.3. Gestion de usuarios</i>	<i>11</i>

1. Introducción

Voltio es una aplicación Single Page Application (SPA) diseñada para digitalizar y centralizar la gestión operativa de empresas de instalaciones eléctricas, conectando el trabajo de oficina con el trabajo de campo.

La plataforma permite al usuario anónimo:

- Ver la landing page para entender el propósito de Voltio.
- Acceder a los formularios de registro e inicio de sesión seguro.

Permite al usuario empleado (perfil operativo):

- Visualizar en tiempo real las tareas y obras a las que ha sido asignado.
- Actualizar el estado de sus tareas (Pendiente, En curso, Finalizada).
- Registrar el consumo de materiales utilizados en cada obra directamente desde su dispositivo móvil.
- Gestionar y editar su perfil de usuario.

Permite al usuario administrador (control total):

- Crear y gestionar el ciclo de vida completo de las obras.
- Asignar tareas a empleados específicos.
- Mantener un control del catálogo de materiales e inventario.
- Administrar los roles de acceso, dando de alta o eliminando cuentas de empleados.

La aplicación está desplegada en la plataforma Vercel y es accesible mediante cualquier navegador web en:

En GitHub se encuentra el repositorio con el código fuente y la documentación técnica: <https://github.com/reeeyy05/Voltio> .

2. Funcionalidades de la aplicación

2.1. Usuario anónimo

Una vez el visitante accede a la página de Voltio, se encuentra con la landing page.



El usuario anónimo puede:

- Visualizar la información general.
- Navegar por la página principal.
- Acceder al formulario de registro o inicio de sesión desde los botones de la barra de navegación o los botones principales.

2.1.1. Registro

Si el usuario anónimo hace clic en "Registrarse", accede al formulario de registro con los siguientes campos:

Campos Obligatorios:

- Correo electrónico. Deberá ser una cuenta real.
- Contraseña. Debe contener mínimo 6 caracteres.
- Nombre y Apellidos.

Mientras estos campos no estén debidamente completados el botón "Crear Cuenta" no estará habilitado.

Al completar el formulario el usuario estará registrado en la base de datos de Voltio y podrá iniciar sesión. (Por defecto, todo usuario recién registrado adquiere el rol de Empleado).

Si el usuario quisiera recuperar su contraseña, desde la pantalla de Inicio de sesión puede pulsar en "¿Has olvidado tu contraseña?", lo que le enviará un correo con un enlace seguro para establecer una nueva clave.

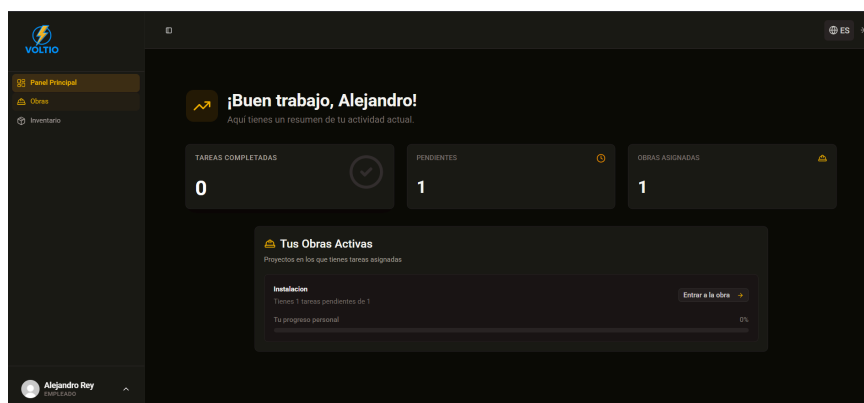
2.2. Usuario registrado (Empleado)

Tras iniciar sesión, el usuario accede a su Dashboard donde podrá ver:

- Barra de navegación lateral (Sidebar). Contiene los enlaces a las diferentes secciones de la aplicación (Panel Principal,

Obras, Mi Perfil, etc.) y el botón para cerrar sesión.

- Resumen de actividad. Tarjetas informativas con el número de tareas completadas y pendientes que tiene el operario.
- Tus Obras Activas. Una lista con acceso directo a las obras en las que el usuario tiene tareas asignadas, mostrando una barra de progreso personal.

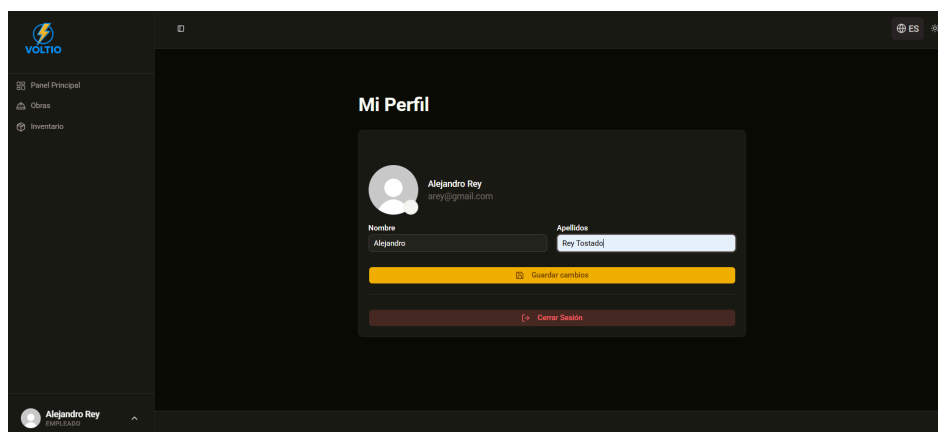


2.2.1. Editar Perfil

El usuario registrado podrá acceder a esta página haciendo clic sobre "Mi Perfil" en la barra de navegación lateral.

En ella, encontramos:

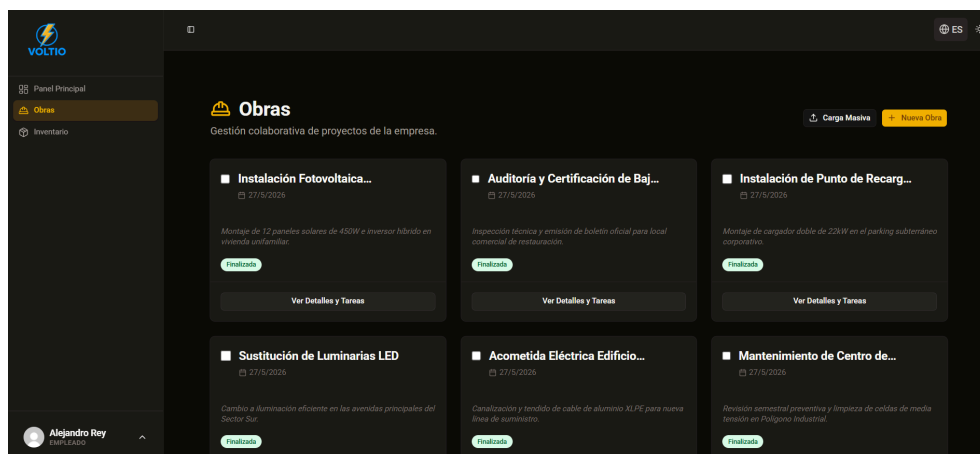
- Un área para visualizar la foto de perfil (avatar).
- Formulario con los datos del usuario (Nombre, Apellidos y Correo electrónico). El botón de "Guardar cambios" aparecerá dinámicamente si el usuario edita algún campo de texto.
- Sección "Cerrar sesión" en la parte inferior para salir de forma segura.



2.2.2. Dashboard y Visualización de obras

Desde el panel lateral, el empleado puede acceder a la sección "Obras".

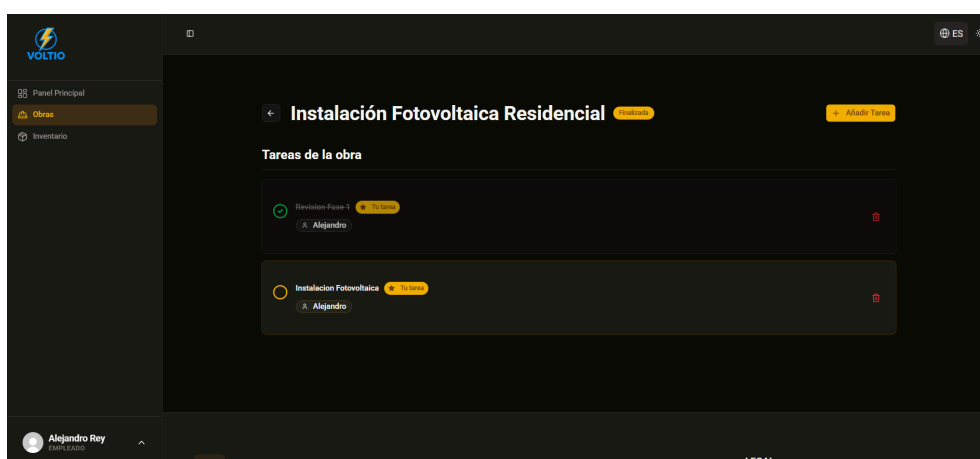
En esta vista, se listan todos los proyectos dados de alta en la empresa. El empleado puede visualizar el nombre de la obra, su descripción y la fecha de creación, además de una etiqueta visual con el estado de la misma (En curso o Finalizada).



Al hacer clic en "Ver detalles" en cualquiera de las obras, el empleado accede al interior del proyecto para ver las tareas específicas.

2.2.3. Ejecución de Tareas y Registro de Materiales

Esta es la vista detallada de una obra para el usuario registrado:



Desde aquí el usuario puede:

- Consultar las descripciones de las tareas asignadas.
- Actualizar el estado de su tarea haciendo clic en el icono

circular situado junto al título. El estado cambiará entre "Pendiente", "En curso" o "Finalizada" (tachando el texto).

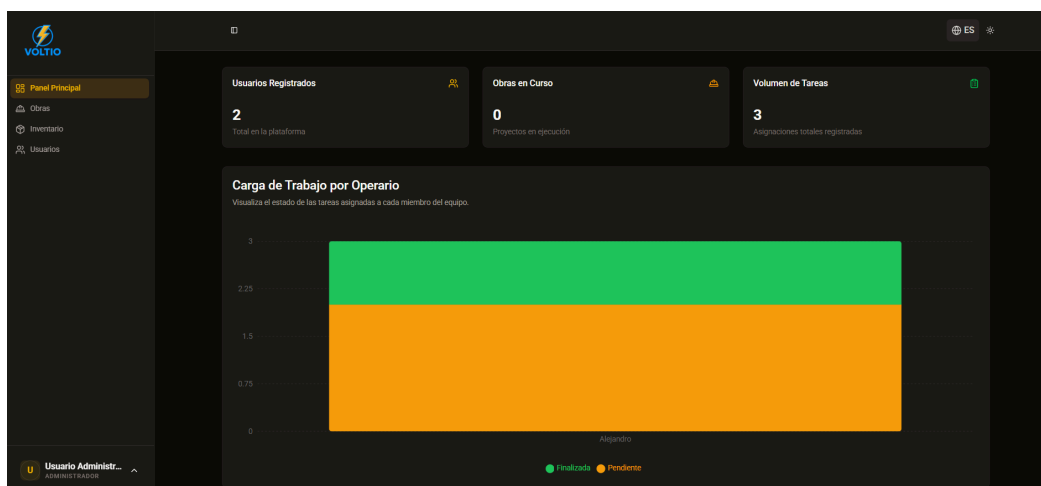
- Por políticas de seguridad, el usuario no podrá modificar el estado de aquellas tareas que estén asignadas a otros operarios.

2.3. Usuario administrador

El administrador, al iniciar sesión, accede directamente a su Dashboard. Desde aquí se tiene una visión general de la infraestructura de la empresa.

En este panel encontramos:

- Tarjetas resumen con el total de Usuarios Registrados, Obras en Curso y Volumen Total de Tareas.
- Un gráfico interactivo de barras ("Carga de Trabajo por Operario") que muestra de forma visual la cantidad de tareas pendientes y finalizadas que tiene asignadas cada empleado de la plantilla.



2.3.1. Gestión de obras y asignación de tareas

Al igual que el empleado, el administrador puede acceder a la lista de obras, pero con privilegios adicionales:

- Puede crear obras nuevas introduciendo un nombre y una descripción.
- Puede subir un archivo CSV para importar múltiples

proyectos de golpe a través del botón "Carga Masiva".

- Puede cambiar el estado global de una obra o eliminarla definitivamente de la base de datos.



Carga Masiva de Obras

Importa múltiples proyectos eléctricos de una sola vez mediante un archivo CSV.

Guía de formato

Sube un archivo .csv con 2 columnas (la descripción es opcional):

Nombre Obra,	Descripción
Instalación LED Nave B,	Cambio de luminarias a bajo consumo
Mantenimiento Subestación Este,	
Reforma Cuadro Control, Sector C - Planta 1	

Ejemplo de filas

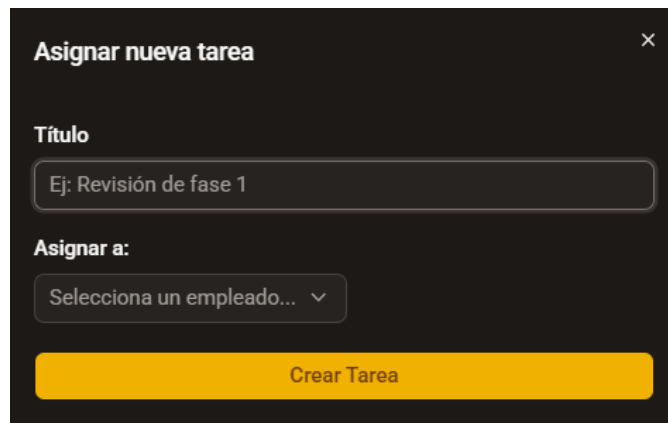
Instalación LED Nave B, Cambio de luminarias a bajo consumo
Mantenimiento Subestación Este,
Reforma Cuadro Control, Sector C - Planta 1

Selecciona el archivo para importar

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Dentro de cada obra, el administrador es el responsable de la planificación:

Al hacer clic en "Añadir Tarea", se abre un formulario donde puede describir el trabajo a realizar y, mediante un menú desplegable, seleccionar a qué empleado de la plantilla se le asigna dicha tarea.



Asignar nueva tarea

Título

Ej: Revisión de fase 1

Asignar a:

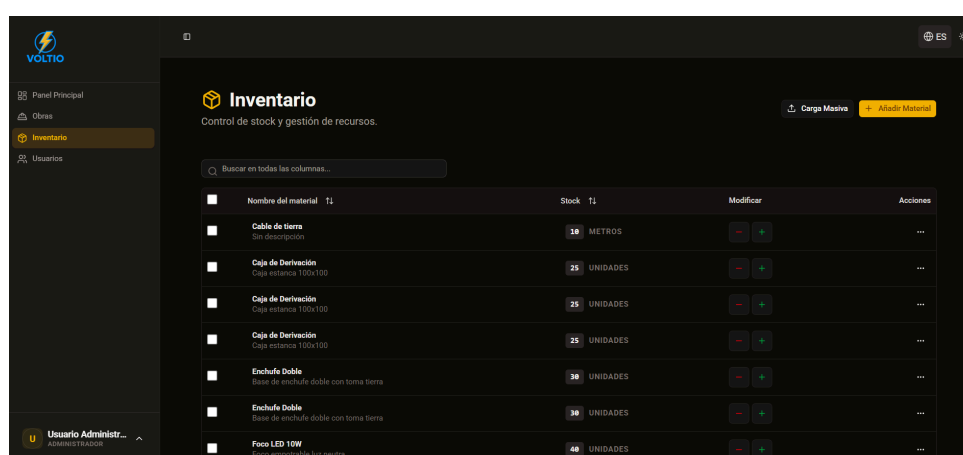
Selecciona un empleado... ▾

Crear Tarea

2.3.2. Control de inventario

El administrador tiene acceso exclusivo a la sección "Inventario". En ella se muestra una tabla con todos los materiales eléctricos registrados (ej. Cables de cobre, cuadros eléctricos, herramientas).

El administrador puede añadir nuevo material al stock de forma manual (indicando nombre, cantidad inicial y unidad de medida) o utilizar la "Carga Masiva" para poblar la tabla rápidamente a partir de un fichero externo.



Inventario
Control de stock y gestión de recursos.

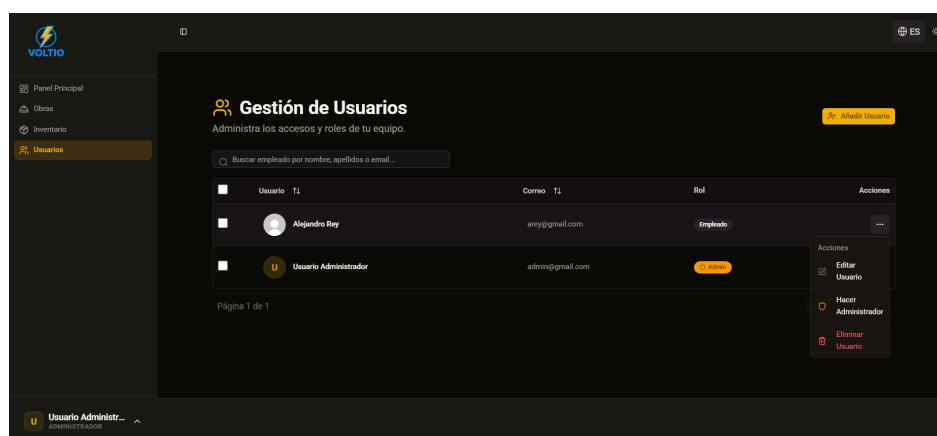
Buscar en todas las columnas...

Nombre del material	Stock	Unidad	Modificar	Acciones
Cable de tierra 5m desenchufado	10	METROS	- +	...
Caja de Derivación Caja estanca 100x100	25	UNIDADES	- +	...
Caja de Derivación Caja estanca 100x100	25	UNIDADES	- +	...
Caja de Derivación Caja estanca 100x100	25	UNIDADES	- +	...
Enchufe Doble Base de enchufe doble con toma tierra	30	UNIDADES	- +	...
Enchufe Doble Base de enchufe doble con toma tierra	30	UNIDADES	- +	...
Foco LED 10W Foco empotrable luz neutra	40	UNIDADES	- +	...

2.3.3. Gestion de usuarios

Desde la sección "Usuarios", el administrador audita quién tiene acceso a Voltio.

La vista muestra una tabla completa con correos, nombres y roles (Admin / Empleado).



Gestión de Usuarios
Administra los accesos y roles de tu equipo.

Buscar empleado por nombre, apellidos o email...

Usuario	Correo	Rol	Acciones
Alarcón Ray	aray@gmail.com	Empleado	...
Usuario Administrador	admin@gmail.com	Administrador	Editar Usuario Hacer Administrador Eliminar Usuario

Página 1 de 1

El administrador puede utilizar las opciones de cada fila para editar los datos personales de un trabajador, ascender al rol de administrador o eliminar su cuenta de la base de datos si ya no pertenece a la empresa. Se mostrará un modal de confirmación antes de efectuar borrados irreversibles.